

RAPPORT DE PROJET

Construction d'un Mini SOC
Détection d'Intrusions avec Suricata & ELK Stack

Florine Madan · HETIC Paris-Montreuil · 2025–2026

Cybersécurité – Projet SOC Junior

1. Contexte et Objectifs

Ce projet consiste en la construction d'un mini Security Operations Center (SOC) dans un environnement virtualisé isolé. L'objectif est de déployer une infrastructure de détection d'intrusions, de collecte et d'analyse de logs, et de supervision des événements de sécurité réseau.

Objectifs spécifiques

- Détecter des attaques réseau simulées en temps réel
- Collecter et centraliser les logs via un pipeline SIEM
- Analyser les événements et identifier les comportements suspects
- Produire une documentation technique exploitable

2. Architecture Technique

L'environnement est déployé sous VirtualBox avec un réseau interne isolé, garantissant la contention des attaques simulées.

Machine	Rôle	Outils
Kali Linux	Machine attaquante	Nmap, Hydra
Ubuntu Server	Machine cible	OpenSSH, services web
Serveur SOC	Analyse & supervision	Suricata, Elasticsearch, Logstash, Kibana

Pipeline de traitement des logs

Suricata analyse le trafic réseau et génère des alertes au format *eve.json*. **Logstash** collecte ces fichiers, les normalise et les transmet à **Elasticsearch** pour indexation. **Kibana** permet enfin la visualisation graphique des événements : chronologie, fréquence, IP sources.

3. Attaques Simulées

Attaque	Outil	Ports cibles	Détectée
Scan SYN	nmap -sS	22, 80, 443	✓
Scan complet	nmap -A	Tous ports	✓
Bruteforce SSH	hydra	22	✓
Détection OS/services	nmap -O	–	✓

IP attaquante identifiée : 192.168.10.1

4. Analyse des Événements

L'analyse des logs collectés dans Kibana a permis d'identifier les événements suivants :

- Détection de scans Nmap : pics de connexions TCP sur de multiples ports en très court laps de temps
- Bruteforce SSH sur le port 22 : tentatives répétées d'authentification échouée depuis 192.168.10.1
- Analyse de fréquence : visualisation des événements par tranche horaire dans Kibana
- Ports les plus ciblés : 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

Suricata a généré des alertes correspondant aux signatures de scan et de bruteforce présentes dans ses règles par défaut, confirmant la détection en temps réel des attaques simulées.

5. Résultats

- Détection en temps réel de toutes les attaques simulées
- Pipeline SIEM fonctionnel : Suricata → Logstash → Elasticsearch → Kibana
- Identification de l'IP source attaquante et des ports ciblés
- Visualisation des alertes dans un dashboard Kibana
- Documentation technique de l'infrastructure et des incidents détectés

6. Recommandations de Sécurité

Mesure	Objectif
Firewall (iptables / ufw)	Filtrer les connexions entrantes non autorisées
Fail2ban	Bloquer automatiquement les IP en bruteforce SSH
Sécurisation SSH	Clés RSA, désactivation du mot de passe, changement de port

7. Améliorations Envisagées

- Alertes automatiques (email ou webhook) sur dépassement de seuil d'événements
- Déploiement d'un honeypot pour attirer et analyser les comportements offensifs
- Dashboards Kibana avancés : heatmap, top IP sources, timeline enrichie
- Intégration de règles Suricata personnalisées adaptées au contexte

8. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place un mini SOC fonctionnel et de comprendre concrètement le fonctionnement d'un pipeline SIEM : de la capture du trafic réseau par un IDS jusqu'à la visualisation des alertes dans un outil de supervision. Les attaques simulées ont toutes été détectées, validant la configuration de l'infrastructure. Ce travail constitue une base solide pour des projets SOC plus avancés, notamment l'intégration d'un SIEM complet type Wazuh ou Splunk, la gestion des incidents et l'application de référentiels tels que MITRE ATT&CK.;